

Proposta Soluções em Tecnologia para a Indústria **Técnica e Comercial**

D25120240

**PROJETO DE REDE EXPANSÃO
FORJARIA**

Data de Emissão: 10/12/2025



thyssenkrupp

À THYSSENKRUPP - CAMPO LIMPO.

Nome do projeto: **PROJETO DE REDE EXPANSÃO FORJARIA**

N/ Ref.: Proposta Técnica – **D25120240 – ver. B**

Apresentado a: Cyro Romazini

Prezado,

A EGE Soluções Industriais tem o prazer de submeter à **Cyro Romazini** a proposta para prestação de serviços para **Redes Industriais** a ser executado na planta localizada em **CAMPO LIMPO (SP)** como um projeto de **Serviços Especializados**. A presente proposta foi elaborada visando atender às solicitações e expectativas de V.Sas. disponibilizadas até o presente momento.

A dúvida ou discordância com relação a qualquer item ou condição da presente proposta, bem como a nulidade de qualquer item da mesma não a invalida por completo, sendo que neste caso, pedimos que entrem em contato conosco para que possamos atender às suas necessidades.

Esperamos atender as vossas expectativas e permanecemos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Myke Athie

EGE Soluções Industriais

E-mail: myke.athie@egesolucoes.com.br

Celular: + 55 11 99300-7143



1. RESUMO INSTITUCIONAL

A **EGE Soluções Industriais** é especialista em **engenharia, automação industrial e tecnologia**, com mais de 20 anos de experiência em projetos de alto impacto.

Atuamos com plataformas de gerenciamento da Indústria 4.0 e oferecemos soluções completas em energia, automação, segurança de dados e pessoas, sustentabilidade e indústria inteligente (Smart Industry).

Por que escolher a EGE?

- +20 anos de experiência em projetos industriais;
- Equipe com certificações NR10, NR12, ISO 50001 e CREA ativo;
- Cases de sucesso com economias comprovadas (até R\$ 3 milhões/ano em alguns clientes);
- Atendimento técnico de excelência e suporte 24h.

Nosso compromisso é proporcionar a **mitigação de riscos, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais** através de metodologias práticas, certificadas e aplicadas com agilidade e eficácia.

2. AVISO

Neste documento podem aparecer nomes/marcas comerciais. A EGE Soluções Industriais usa esses nomes para fins de referência apenas, em benefício do proprietário da marca e sem qualquer intenção de violação de marca registrada.

3. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Este documento reúne dados sigilosos e estratégicos da EGE, cuja divulgação a terceiros depende de autorização prévia, expressa e escrita da própria EGE.

Seu conteúdo está coberto pelos compromissos de confidencialidade vigentes entre EGE e **THYSSENKRUPP**. Ao aceitá-lo, a **THYSSENKRUPP** reconhece tratar-se de Informação Confidencial da EGE, excetuando-se apenas o que já tenha sido



anteriormente disponibilizado a **Cyro Romazini**. A **THYSSENKRUPP** deve resguardar este material com, no mínimo, o mesmo grau de proteção que aplica aos seus próprios ativos confidenciais.

Para a proteção de dados pessoais e informações sensíveis, ambas as partes se comprometem a observar as diretrizes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** e demais legislações aplicáveis. Um Acordo de Não Divulgação (NDA) avulso pode ser formalizado caso a **THYSSENKRUPP** considere necessário para o projeto.

A preparação deste material baseou-se em elementos fornecidos pela **THYSSENKRUPP**. A EGE não responde por perdas ou danos decorrentes de inexatidões, omissões ou inconsistências nessas contribuições. Caso venha a ser firmado contrato com fundamento neste conteúdo, ajustes de escopo necessários em razão de dados incorretos ou incompletos apresentados pela **THYSSENKRUPP** poderão implicar revisões de prazos.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Este documento foi preparado e revisado pelos seguintes responsáveis:

Informações e condições comerciais: Myke Athie – Comercial

Solução técnica: José Felix – Analista Técnico

Revisão técnica: Fábio Bezerra – Diretor TI

5. LISTA DE REVISÕES

VER.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
A	10/12/2025	MA	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
B			
C			
D			
E			



6. OBJETIVO GERAL

Este informativo descreve uma proposta técnica afim de apresentar a solução **PROJETO EXECUTIVO DE REDE OT** para conectividade e coleta de dados na área da **FORJARIA** ampliada, exceto a linha 8 TONELADAS na planta **THYSSENKRUPP** de **CAMPO LIMPO PAULISTA**.

O documento final servirá como um guia técnico completo para a implementação faseada da futura **Rede de Automação (OT)** da forjaria, garantindo que a infraestrutura seja segura, resiliente e escalável para suportar as demandas de coleta de dados e conectividade industrial.

A solução abrange desde a definição da topologia lógica e do plano de endereçamento IP até a especificação técnica de todos os ativos e passivos de rede, fundamentando as decisões nas melhores práticas de segurança para ambientes industriais.

7. BENEFÍCIOS

A implementação deste projeto foi concebida para entregar valor prático e direto à operação da **THYSSENKRUPP CAMPO LIMPO PAULISTA**, focando em pilares estratégicos:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MITIGAÇÃO DE RISCOS

- **Segurança Desde a Concepção:**

Um projeto com uma rede segmentada com VLANs e sub-redes para isolar o tráfego de máquinas críticas e criar zonas de segurança, protegendo os ativos de automação contra acessos não autorizados e a propagação de incidentes, uma premissa fundamental para a segurança operacional.

- **Alta Disponibilidade e Resiliência:**

Definição de backbone com protocolos de resiliência e redundância, para garantir que a futura rede seja robusta e resistente à falhas com menor tempo de convergência, minimizando o risco de interrupções da coleta de



dados por uma falha em um equipamento ou cabeamento, assegurando a continuidade operacional.

- **Clareza Técnica e Roadmap Faseado:**

Plano de implementação permitindo a execução do projeto em etapas gerenciáveis e priorizadas. Esta abordagem permite que o investimento seja feito de forma gradual e controlada, reduzindo o risco de execução.

OTIMIZAÇÃO FINANCEIRA E EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO

- **Otimização de Investimento:**

A Lista de Materiais (BOM) detalhada elimina a incerteza no processo de aquisição, garantindo a compra assertiva de equipamentos compatíveis e corretamente dimensionados. Evita-se, assim, gastos com materiais inadequados ou superdimensionados.

- **Assertividade na Contratação de Implementadores:**

O documento serve como um escopo técnico preciso para o processo de cotação. Isso permite comparar propostas de forma equalizada, negociar com mais embasamento e reduzir o risco de aditivos contratuais por indefinição de escopo.

- **Redução do Custo Total de Propriedade (TCO):**

Uma rede projetada com base em boas práticas, com padronização de equipamentos e documentação clara, é intrinsecamente mais fácil e barata de gerenciar, manter e expandir, otimizando a alocação da equipe de TI/Automação.

BASE PARA O CRESCIMENTO

- **Padronização e Escalabilidade:**

O projeto estabelece uma metodologia e um padrão de documentação para a rede OT que pode ser replicado em outras máquinas, linhas ou plantas, promovendo a padronização e facilitando futuras expansões.



- **Tomada de Decisão Baseada em Dados:**

Ao viabilizar a conectividade confiável das máquinas, o projeto capacita as equipes de engenharia e produção a planejar a implementação de sistemas para monitorar KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho), otimizando a eficiência, a qualidade e a manutenção.

8. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução consiste em um serviço de engenharia consultiva focado em **DESENVOLVER O PROJETO EXECUTIVO** da nova Rede de Automação (OT) da forjaria. O projeto parte de uma análise dos requisitos de conectividade e dos riscos operacionais para conceber uma arquitetura de rede robusta e segura.

A abordagem abrange desde o planejamento macro, com a definição da estratégia de segmentação (VLANs) e o plano de endereçamento IP, até o detalhamento micro da alocação de cada dispositivo em suas respectivas sub-redes.

O projeto incluirá a especificação técnica completa de todos os ativos (switches, firewall) e passivos (cabeamento, conectores), garantindo a seleção de componentes de classe industrial adequados ao ambiente agressivo da forjaria.

Um diferencial crucial é a criação de um plano de implementação faseado, que transforma o objetivo em um roadmap de execução claro e gerenciável.

Ao final, o cliente receberá um "**Documento Mestre de Projeto**" consolidado, contendo todos os diagramas, listas de materiais e diretrizes para iniciar com segurança e previsibilidade as fases de aquisição e implantação da infraestrutura.



9. ESCOPO TÉCNICO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

As atividades são organizadas em fases lógicas, construindo a solução desde a concepção estratégica até o detalhamento final para implementação.

Fase 1 – Análise de Requisitos e Planejamento Estratégico:

- **Reunião de Kick-off:**

Alinhamento inicial com a equipe do cliente para definir as máquinas e linhas a serem analisadas e agendar as visitas em campo.

- **Análise da Situação Atual ("As-Is"):**

Estudo aprofundado do levantamento de rede existente para extrair requisitos técnicos, identificar gargalos de conectividade e mapear riscos.

- **Definição de Requisitos e Faseamento:**

Sessão de trabalho colaborativa para priorizar as máquinas e áreas da forjaria, definindo claramente o escopo de cada fase da futura implementação.

Fase 2 – Desenho da Arquitetura Lógica da Rede (Macro e Micro):

- **Definição da Arquitetura de Segmentação:**

Elaboração da estratégia de divisão da rede em domínios de broadcast seguros através de VLANs, segregando tráfegos de controle, segurança e monitoramento.

- **Elaboração do Plano de Endereçamento IP (IP Plan):**

Criação de um esquema de endereçamento IP hierárquico e escalável, que organiza as sub-redes e facilita o gerenciamento futuro.

- **Seleção de Protocolos de Resiliência:**

Especificação de protocolos de rede (ex: ERPS, HRP/MRP, RSTP, LACP etc.) para criar caminhos redundantes e garantir alta disponibilidade, conforme necessidades de ambiente e descoberto no trabalho de assessment.



- **Mapeamento Detalhado de Ativos e Recursos:**

Alocação de cada CLP, IHM ou dispositivo à sua respectiva VLAN e sub-rede, e quantificação da demanda de portas de rede por painel elétrico.

Fase 3 – Especificação Técnica de Ativos e Passivos de Rede:

- **Especificação dos Ativos de Rede:**

Seleção e detalhamento técnico dos modelos de switches industriais (acesso e distribuição) e do firewall de borda, com base nos requisitos de densidade de portas, performance e ambiente.

- **Especificação dos Passivos de Rede:**

Definição da infraestrutura de cabeamento, incluindo backbones de fibra óptica, cabeamento de acesso metálico blindado (CAT6/6A) e componentes de terminação (patch panels, DIOs, tomadas RJ45).

Fase 4 – Consolidação do Projeto e Plano de Implementação:

- **Elaboração do Diagrama da Topologia:**

Criação do diagrama de rede mestre, que integra a arquitetura lógica (VLANs, IPs) com a topologia física (equipamentos e cabos).

- **Desenvolvimento do Roadmap de Implementação:**

Elaboração de um cronograma macro que detalha a sequência recomendada de atividades, respeitando o faseamento acordado.

- **Documento Mestre de Projeto:**

Compilação de todos os artefatos gerados em um único documento coeso, que servirá como o guia completo para as equipes de aquisição e implementação.

- **Reunião de Apresentação:**

Apresentação executiva dos resultados para as partes interessadas, explicando os achados do diagnóstico e o conteúdo da documentação entregue.



10. EQUIPE CHAVE E RESPONSABILIDADES

A EGE alocará uma equipe unificada sob uma única gestão para garantir a fluidez e o sucesso do projeto:

- Gerente de Projetos
- Engenheiro de Redes
- Engenheiro de Automação Industrial

11. CRONOGRAMA SUGERIDO

Este cronograma foi projetado para um desenvolvimento focado, concentrando as atividades em um período de **20 dias**.

A documentação formal será consolidada e entregue após a conclusão dos levantamentos em campo:

- **Etapa 1 - Análise de Requisitos e Planejamento Estratégico:**
 - Reunião de Kick-off e Planejamento
 - Análise Crítica do Diagnóstico e Definição de Requisitos
 - Definição de Faseamento do Projeto
 - **Marco:** Requisitos e Faseamento Definidos
- **Etapa 2 - Desenho da Arquitetura e Especificação Técnica:**
 - Desenho da Arquitetura Lógica
 - Macro - Segmentação, IP Plan
 - **Mapeamento Lógico Detalhado**
 - Micro - Alocação de Ativos
 - Especificação Técnica de Ativos e Passivos de Rede
 - **Marco:** Arquitetura Lógica e Especificação de Materiais Concluídas.
- **Etapa 3 - Consolidação do Projeto e Plano de Implementação:**
 - Elaboração da Topologia Consolidada e Diagrama
 - Desenvolvimento do Roadmap de Implementação Faseado
 - Reunião de Apresentação dos Resultados
 - **Marco:** Projeto Entregue e Finalizado.



12. LISTA DE ENTREGÁVEIS

Ao final do projeto, a THYSSENKRUPP receberá o **Documento Mestre de Projeto**, que inclui os seguintes artefatos:

Entregáveis Documentais:

- **Diagrama da Topologia Consolidada:**
Visão integrada da arquitetura lógica e física da rede.
- **Lista de Materiais (Bill of Materials - BOM):**
Especificação técnica de todos os componentes de rede.
- **Plano de Endereçamento IP e Segmentação (IP Plan):**
Detalhamento de sub-redes, VLANs e endereços.
- **Diretrizes de Segurança e Boas Práticas:**
Recomendações para a gestão e manutenção da rede.
- **Roadmap de Implementação Faseado:**
Cronograma sugerido para a execução do projeto.

13. PREMISSAS

As premissas a seguir estabelecem as **obrigações das partes**, de forma a garantir a correta execução dos serviços e o cumprimento dos prazos acordados.

13.1. OBRIGAÇÕES EGE

- Fornecimento de documentação da empresa;
- Fornecimento de transporte para alocação de equipe técnica no projeto;
- Serviços de planejamento e execução;
- Gerenciar os critérios administrativos de contrato de ordem fiscal, pessoal e RH;
- Fornecimento de EPI's conforme NR-10;
- Treinamentos de NR-10 e NR-35;



- Supervisão dos trabalhos.

13.2. OBRIGAÇÕES CLIENTE

- Liberar entrada dos profissionais na data programada para execução dos trabalhos desta proposta;
- Liberar o local para execução dos trabalhos;
- Negociar com a produção quando houver necessidade de parada para atuação de nossos profissionais;
- Ponto de energia elétrica;
- Uso do restaurante e sanitários;
- Fornecimento de equipe de segurança do trabalho;
- Meios de acesso;
- Fornecimento de EPI's especiais e exames especiais para ASO caso necessário;
- Elaboração de APR (Análise Preliminar de Riscos).

14. EXCLUSÕES DO ESCOPO

Os itens abaixo, não foram considerados no escopo de execução deste projeto:

- Qualquer serviço não descrito no Item 7 – Escopo de Trabalho;
- Trabalhos fora do horário comercial, finais de semanas ou feriados, exceto quando expressamente previstas no cronograma apresentado;
- Qualquer outro serviço ou material adicional não relacionado neste documento;
- Fornecimento de licenças de software ou autorizações especiais;
- Qualquer alteração, configuração ou instalação de hardware e software;
- Lançamento de cabos ou implementação de qualquer nova infraestrutura de rede;
- Extração ou monitoramento contínuo dos dados (o projeto apenas mapeia o que está disponível);
- Modificação na lógica de programação dos CLPs ou IHMs;
- Análise de viabilidade ou projeto de soluções futuras;
- Fornecimento ou compra de qualquer hardware ou software especificado.
- Execução da instalação física (lançamento de cabos, montagem de painéis) ou obras de infraestrutura;



- Configuração lógica dos ativos de rede (switches, firewall);
- Desenvolvimento ou instalação do sistema final de coleta de dados (SCADA, MES etc.);
- Projeto de rede para a linha 8 TONELADAS.

15. PREÇOS E IMPOSTOS

Condições comerciais, valores e incidência de impostos aplicáveis a este projeto.

15.1. INVESTIMENTO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Pelos serviços contratados, fornecimento de todos os materiais e pela execução completa dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total da tabela abaixo que serão pagos 100% na conclusão do projeto pela CONTRATADA, a **120 DDL**.

#	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 39.794,18
VALOR TOTAL		R\$ 39.794,18

15.2. HORAS EXTRAS

Base para cálculo de horas extras e serviços adicionais, não inclusos no escopo de fornecimento, são oferecidos em hora especialista (HE), conforme período de execução.

15.3. IMPOSTOS

A EGE Soluções Industriais é uma empresa que opera sob o regime de lucro real, garantindo transparência e precisão na tributação dos serviços prestados. Todos os impostos especificados na tabela abaixo estão inclusos na presente proposta.

Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
-	-	-	7,60%	1,65%	-	-	5,00%	-

*Serviços serão faturados com o Código 7.02.03/237



15.4. EVENTOS DE PAGAMENTO

#	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
1	ENTREGA DOS TRABALHOS	100%

Obs: O cronograma de faturamento será formalmente estabelecido na reunião de Kick-Off do projeto. As medições estarão estritamente atreladas à conclusão de marcos e entregáveis-chave, assegurando que os pagamentos reflitam o progresso real dos trabalhos, em detrimento de intervalos de tempo pré-definidos.

15.5. DESLOCAMENTO

O tempo e as despesas de deslocamento estão inclusos nesta proposta.

15.6. REFEIÇÃO

O local para refeições será fornecido pelo cliente. Caso o cliente não possa fornecer alimentação ou não possa ceder o local, é necessário formalizar as condições por e-mail.

15.7. MATERIAIS, EPIS E ADICIONAIS

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e quaisquer outros materiais/serviços não especificados na proposta técnica serão considerados como aditivos e serão objeto de uma proposta adicional.

15.8. ATRASOS DE PAGAMENTO

Sobre qualquer pagamento efetuado posteriormente ao seu efetivo vencimento, incidirá remuneração igual à taxa que represente o custo financeiro praticado por bancos de primeira linha na época do evento. Juros de 1% a.m. pro rata e multa de 2% sobre o valor total devido.

16. REAJUSTES CONTRATUAIS E RESCISÃO CONTRATUAL

Critérios de reajuste e regras de rescisão, assegurando clareza entre as partes.



16.1. REAJUSTES

Todos os contratos e trabalhos que ultrapassarem o período de 12 meses, serão reajustados anualmente tendo como base a data de emissão do pedido de compras ou da assinatura do contrato (a que ocorrer primeiro), respeitando a fórmula abaixo:

$$VCR = VC * \{1 + [(RSE \% * 0,7) + (IGPM * 0,3)]\}$$

- VCR: Valor do Contrato Reajustado
- VC = Valor Contrato Atual
- RSE = Reajuste do Sindicato dos Eletricistas
- IGPM= Índice Geral de Preços do Mercado Acumulado Últimos 12 meses, desde que possua valor positivo. Caso o indicador possua valor negativo na data do reajuste, será considerado zero.

Caso no município onde serão realizados os serviços de campo também haja a incidência de ISS ou outros impostos, o cliente deverá nos informar para que estes impostos sejam calculados aos respectivos valores.

16.2. RESCISÃO CONTRATUAL

O prazo contratual é de 1 ano a contar a partir da data da assinatura deste documento e será prorrogado por igual período caso a sessão do mesmo não seja notificada formalmente com 1 mês de antecedência, mencionando o cancelamento do contrato atual;

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato de imediato, mediante notificação por escrito.



17. PERÍODO DE TRABALHO

As atividades serão executadas em regime de horas normais conforme tabela:

DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
HORAS NORMAIS	das 08:00h às 17:48h de 2ª a 5ª feira; das 08:00h às 17:00h de 6ª feira.
HORAS EXTRAS 60%	das 5h às 08:00h e das 17:48h às 22:00h de 2ª a 5ª feira.
HORAS EXTRAS 100%	aos sábados, domingos e feriados até o limite de 8 horas.
ADICIONAL NOTURNO 30%	das 22h00 às 5h00 de segunda a sábado.
HORAS EXTRAS 150%	aos sábados, domingos e feriados acima do limite de 8 horas.

Obs.: O intervalo de almoço é de 01:00h

18. PRAZOS

O prazo estimado para processos internos, mobilização da equipe e planejamento detalhado e início é de aproximadamente **3 (três) semanas** a partir do recebimento do Pedido de Compras correspondente a esta proposta.

Esse não contempla eventuais períodos decorrentes de **aquisição de materiais ou dependência de fornecedores externos**.

O **cronograma definitivo** será definido após a reunião de alinhamento de expectativas com o cliente e formalmente apresentado na **reunião de kick-off** do projeto.

Nossa proposta única de valor é proporcionar **tranquilidade** durante o andamento do projeto, **satisfação** ao final e a confiança antecipada de que os objetivos serão plenamente alcançados.